Astrarium（アストラリウム） macOS 版 使用マニュアル

バージョン 2.3.1 対応

2026年10月30日

- 目次
- 1. はじめに
  - 1.1 動作環境
  - 1.2 最初にすること
- 2. 画面の構成
  - 2.1 上段バー
  - 2.2 右パネル
  - 2.3 署名行
- 3. 観測地を決める
- 4. 星図の操作
  - 4.1 全天モードと地平モード
  - 4.2 マウスとトラックパッドの操作
  - 4.3 天体をクリックしたとき
  - 4.4 深宇宙星表（望遠鏡の視野で星が増える）
- 5. 時刻を動かす
  - 5.1 ステップと再生
  - 5.2 経緯線
- 6. 表示を切り替える
  - 6.1 表示タブ
  - 6.2 PNG 出力・PDF 出力
  - 6.3 デモ再生・録画
- 7. 流星群
  - 7.1 一覧と詳細
  - 7.2 予想出現数の考え方
- 8. 彗星・小惑星
- 9. 人工衛星
- 10. イベント
- 11. 情報タブ
  - 11.1 今夜の雲量（予報）
- 12. 音声タブ
- 13. こんなときは
- 14. 用語

- 15. クレジットと問い合わせ



目次

1. はじめに
2. 画面の構成
3. 観測地を決める
4. 星図の操作
5. 時刻を動かす
6. 表示を切り替える
7. 流星群
8. 彗星・小惑星
9. 人工衛星
10. イベント
11. 情報タブ
12. 音声タブ
13. こんなときは
14. 用語
15. クレジットと問い合わせ

1. はじめに

Astrarium（アストラリウム）は、Mac で動く星座早見・天文シミュレーターです。 いま空にあるものを表示するだけでなく、時刻を自由に動かして過去と未来の空を再現し、惑星の満ち欠け、日食・月食、流星群、人工衛星、彗星までを同じ星図の上で扱えます。

計算は JPL の惑星暦 DE421、IAU の歳差・章動モデル、IERS の地球回転パラメータに基づいており、位置は実用上の観測計画に十分な精度で求められます。iOS 版と同じ 計算コアを同じ形で内蔵しているため、結果は両者で一致します。

1.1 動作環境

項目	内容
対応機種	macOS 13.0 以降の Mac（Apple シリコン・Intel の両方）
ウインドウ	自由に変えられます（最小 1000 × 700）
価格	本体は無料。広告はありません。**Astrarium Pro**（App 内課金）で増える機能があります
通信	星図の表示・計算はすべて Mac の中で完結します（オフライン可）
データ収集	行っていません。観測地や設定は Mac の中にのみ保存されます

インターネット接続が必要なのは、次の三つを**更新するとき**だけです。

- 人工衛星の軌道要素（TLE）のダウンロード
- 彗星・小惑星の軌道要素の取得（MPC / JPL）
- 現在地の取得（位置情報サービス。通信ではなく macOS の機能です）

このほか、次の二つは**使うときだけ**通信します（2.3 から）。

- 今夜の雲量の予報（MET Norway。第 11.1 節）。最初に一度断ってから取りにいきます。 送るのは観測地の緯度・経度を 0.1°（約 10 km）に丸めたものだけです
- 場所設定の地図に重ねる光害の目安の画像（Astrarium の公開ページ、GitHub Pages。 第 3 章）。地図（OpenStreetMap）と同じく、表示したときに読み込みます

iOS 版と同じ Apple ID で購入・入手したものは、どちらでも使えます （ユニバーサル購入）。

1.2 最初にすること

1. アプリを起動すると、東京を観測地とした今の空が表示されます。
2. 上段の 📍 を押すと**場所設定**が開きます。「現在位置を取得する」を押すと 現在地の使用を許可するか尋ねられ、許可すると観測地がその場所に変わります。 許可しない場合は、一覧から選ぶか、地図・緯度経度標高で指定できます。
3. 屋外で使うときは 🔴（ナイトビジョン）を押してください。画面全体が赤い表示になり、 暗順応した目が眩みにくくなります。

2. 画面の構成

画面は四つの区画に分かれています。iOS 版と違い、詳細パネルは常に右側に開いた ままで、開閉のボタン（≡）はありません。星図の下に並ぶクイックバーもなく、 その役割は右パネルの **表示** タブが担います。

区画	位置	役割
上段バー	最上部	時計、観測地、現在地、言語、ナイトビジョン
星図	中央左	星空そのもの。マウス／トラックパッドで操作します
右パネル	右側	六つのタブ（表示・情報・天体・人工衛星・イベント・音声）
時刻バー	最下部	表示モード、経緯線、時刻の移動と再生
署名行	その下	ロゴと作者名（それぞれリンク）

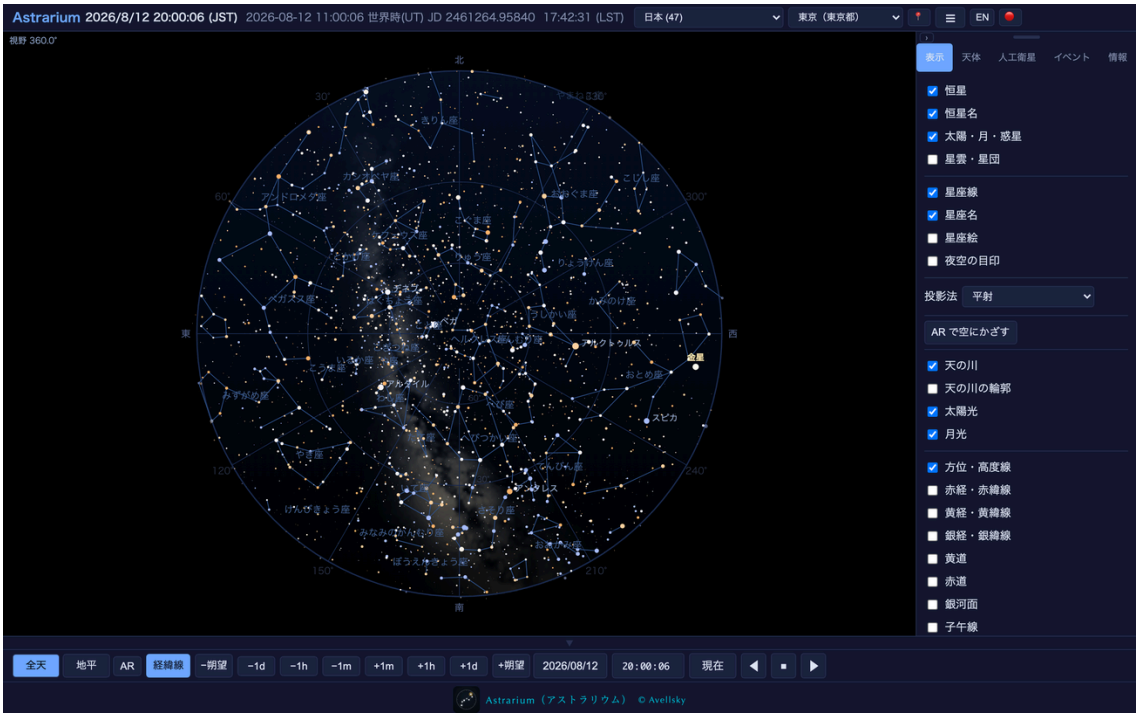


図 1　全天モードの画面全体（東京・2026 年 8 月 12 日 20 時）

2.1 上段バー



図 2　上段バー。左から時計、観測地の分類・地点、現在地、言語、ナイトビジョン

- **時計**：観測地の地方時、世界時（UT）、ユリウス日（JD）を並べて 表示します。JD は天文の計算で使う通し日で、観測記録の突き合わせに使います。
- **観測地の分類**：日本（47 の県庁所在地）／国内星見スポット／天文台／ 海外の主要都市（首都以外）／各大陸の首都／南極の観測基地から選びます。分類の名前は中身そのままで、たとえば「アジアの首都」には各国の首都が一つずつ入ります。天文台は国内・国外を分けず一つにまとめてあり、選ぶとその右に「地域」の プルダウンが現れて大陸ごとに絞り込めます（先頭が日本です）。
- **観測地**：分類の中から具体的な地点を選びます。都道府県と国内星見スポットは 北から都道府県順、海外の都市は日本語表示ならあいうえお順、英語表示なら アルファベット順に並びます。
- 📍：現在地を観測地にします。
- **EN / 日本語**：表示言語を切り替えます。天体名・星座名・説明文もすべて切り替わります。
- 🔴：ナイトビジョン。もう一度押すと元に戻ります。

2.2 右パネル

六つのタブを上端で切り替えます。タブの中身は第 6 章以降で説明します。

タブ	内容
表示	星図に何を描くか。等級限界、写野角、PNG/PDF 出力、デモ再生・録画
情報	今夜の空、クレジット・出典
天体	流星群、彗星・小惑星
人工衛星	TLE の取得、表示するグループ、可視パス
イベント	日食・月食、惑星現象、流星群の極大などの一覧
音声	読み上げ

2.3 署名行

最下部の口ゴを押すと Astrarium の公開ページ、`© Avellsky` を押すと作者のページが **標準のブラウザ**で開きます。アプリの中で開くことはありません。

3. 観測地を決める

上段バーの分類・地点のプルダウンから選ぶか、📍（位置情報ボタン）で **場所設定**の画面を開きます。場所設定には、地図・緯度経度標高・リストの 三つの入れ方が一枚に入っています。

一覧から選ぶ

上段バーの分類と地点のプルダウンから選びます。日本（47 都道府県の県庁所在地)、 国内星見スポット（北から都道府県順)、世界の主要都市、天文台（MPC コード付き） などが登録されています。

場所設定を開く

📍 を押すと場所設定が開きます。押した瞬間に観測地が動くことはありません。

- **現在位置を取得する** — 位置情報の許可を求められたら許可してください。Mac の位置情報は Wi-Fi の電波環境から推定するため、地方では誤差が大きく なることがあります。正確を期すときは、下の地図か緯度経度標高で入れてください。
- **地図** — 地図（OpenStreetMap）を動かして、中央の印を合わせます。
- **緯度経度標高** — 度・分・秒と標高を打ち込みます。矢印で一段ずつ動かせます。 「この地点を使う」で確定します。
- **リスト** — よく行く場所を名前を付けて **10 か所まで**記録できます。

光害の目安を重ねる

場所設定の地図の下にある **光害の目安を重ねる** を入れると、地図の上に 空の明るさの目安が色で重なります（2.3 から)。暗い場所を探すときに使います。 色は 7 段で、暗いほうから「とても暗い空」(色なし)・暗い空・田舎・郊外の外れ・ 郊外・市街地・都心です。 地図の下には、中央の印の地点について「この場所の空: 都心（ボートル 8-9・ SQM 約 < 18.3)」のように、級と**ボートル階級**、**SQM**（天頂の空の明るさ、 等級／平方秒角。大きいほど暗い）の目安が出ます。 これは NASA Earth Observatory の衛星画像（Black Marble 2016、夜の地上の灯り） から見積もった**目安で、空の明るさを測った値ではありません**。地形の陰や標高、 その夜の大気は入っていないので、級の境目では一段ずれることがあります。 地図に重ねる色の画像は表示したときに読み込みますが（要通信)、印の地点の級は アプリに入っている表から引くので、オフラインでも出ます。

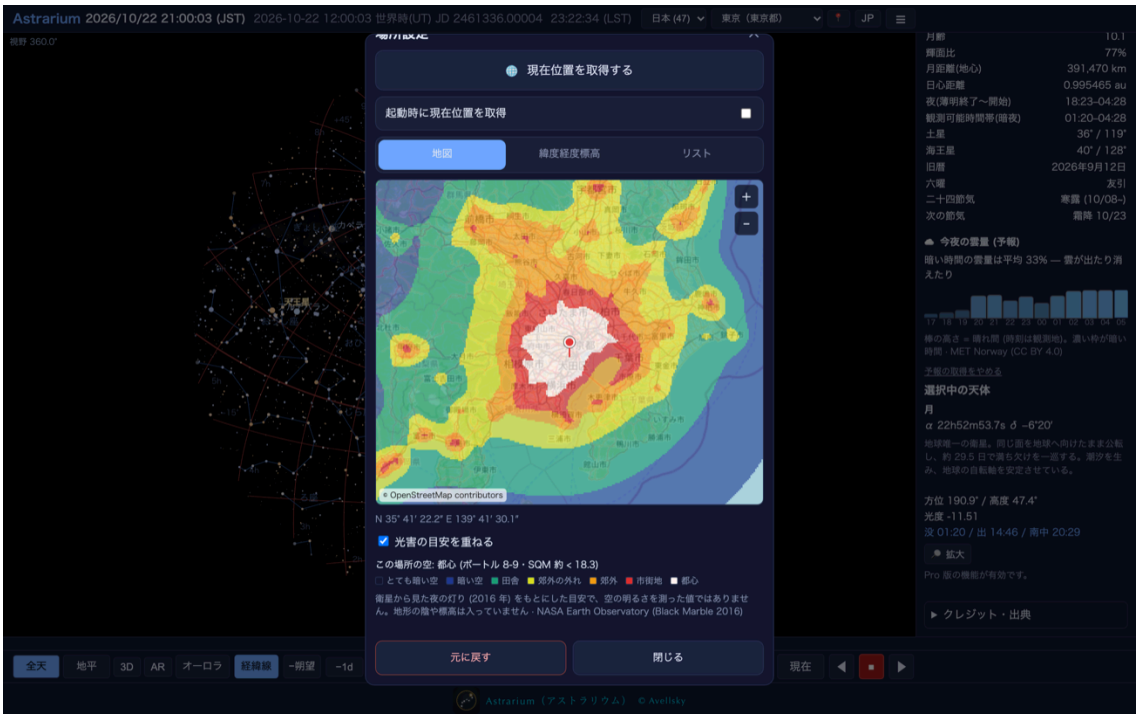


図 3　場所設定の地図に光害の目安を重ねたところ（東京）

観測地を変えると、時計・出没時刻・星図の見え方（地平線の位置）がすべて連動して変わります。

4. 星図の操作

4.1 全天モードと地平モード

時刻バー左端の **全天** と **地平** で切り替えます。

- **全天**：天頂を中心に空全体を丸く描きます。北が上、東が左。星座早見盤と同じ見え方です。 天の川はこのモードで表示されます。
- **地平**：地平線の一部を、実際に空を見上げたときに近い形で描きます。 隣に現れるプルダウンで**北・東・南・西**のどちらを向くかを選びます。

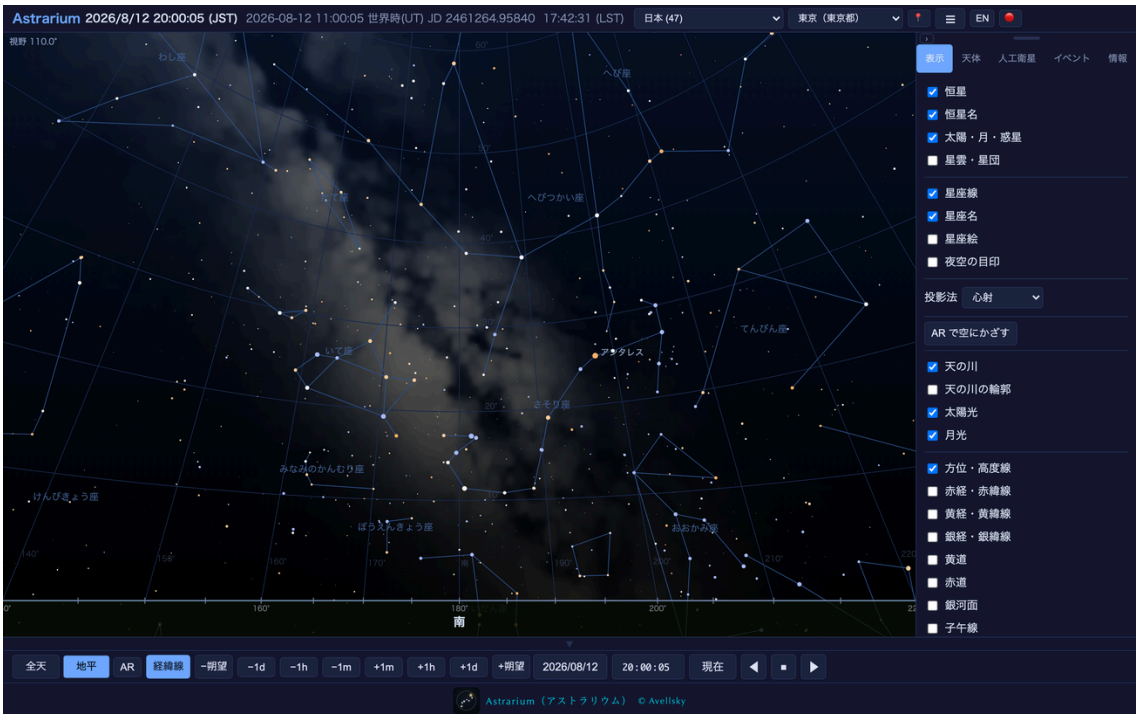


図 4　地平モード（南を向いた状態）

4.2 マウスとトラックパッドの操作

操作	全天モード	地平モード
ドラッグ	**日周回転**。星空が天の北極（南半球では南極）を軸に回り、それに合わせて時刻も進みます	視野を上下左右に動かします

操作	全天モード	地平モード
スクロール（ホイール／二本指）	拡大・縮小（ポインタの位置を中心に）	同じ
トラックパッドのピンチ	拡大・縮小	同じ
ダブルクリック	中心を天頂に戻します	—
天体をクリック	その天体の情報がポップアップします	同じ
Shift ＋ ドラッグ	視野の中心を動かします（回転させずに移動）	—

全天モードのドラッグは、星座早見盤の円盤を回す動作にあたります。回した分だけ時刻が 動くので、「あと二時間でオリオン座はどこまで昇るか」をその場で確かめられます。

キーボードでも時刻を動かせます。← → で ±10 分、`Shift` を足して ±1 日、 `Option` を足して ±1 分、↑ ↓ で ±1 時間です。

4.3 天体をクリックしたとき

ポップアップには、名称、赤経・赤緯、方位・高度、光度、**距離**、出没・南中の時刻が 表示され、下に操作ボタンが並びます。距離は太陽系の天体なら au（月は km）、恒星なら光年です（ヒッパルコス星表の三角視差によります）。

カードを閉じるには**右上の画鋲（📌）**を押します。本文をクリックしても閉じません。**表示される値は、開いたまま時計を進めると追従して変わります。** 方位・高度は 1 秒に 2 回、赤経・赤緯や距離・離角・位相角は星表を取り直すたび、出没・南中の時刻は 現地の日付が変わったときに計算し直します。地平線の下に入ると「(地平線下)」と付きます。

太陽・月・惑星と、拡大図に描かれる衛星には、それがどんな天体かを述べた短い説明も出ます。



図 5　土星をクリックしたところ。座標・光度・出没時刻と 2 つのボタン

- 🔎 **拡大**：その天体を画面中央に置いて拡大し、**追尾**を始めます。 追尾中は時刻を進めても天体が中央に留まります。解除は、星図の隅に出る **解除**、 または Esc キーです。追尾したまま画面を動かしても追尾は切れません。
- 🔍 **詳細**（太陽・月・惑星）：別窓を開き、その天体を面積体として描きます。 窓の中の距離・離角・位相角・秤動なども、時計に合わせて 5 秒ごとに計算し直します。 数値の並びには**基本データ**（直径・質量・平均密度・自転周期・赤道傾斜角・表面重力）も 含みます。窓に収まらないときは数値の並びがスクロールします。
- 🧭 **極軸合わせ**（北極星のみ）：極軸望遠鏡の視野を開きます。時角の目盛環の上に北極星の現在位置を示し、時計に追従します。窓の中の赤いボタンでナイトモードに 切り替えられます。 月なら月齢・輝面比・秤動・満月の呼称（ピンクムーン、スーパームーンなど）、 木星なら四つのガリレオ衛星、土星なら環とタイタン、火星ならフォボスとダイモスの 位置まで示します。窓の中はドラッグで動かせます。**閉じる** で元に戻ります。

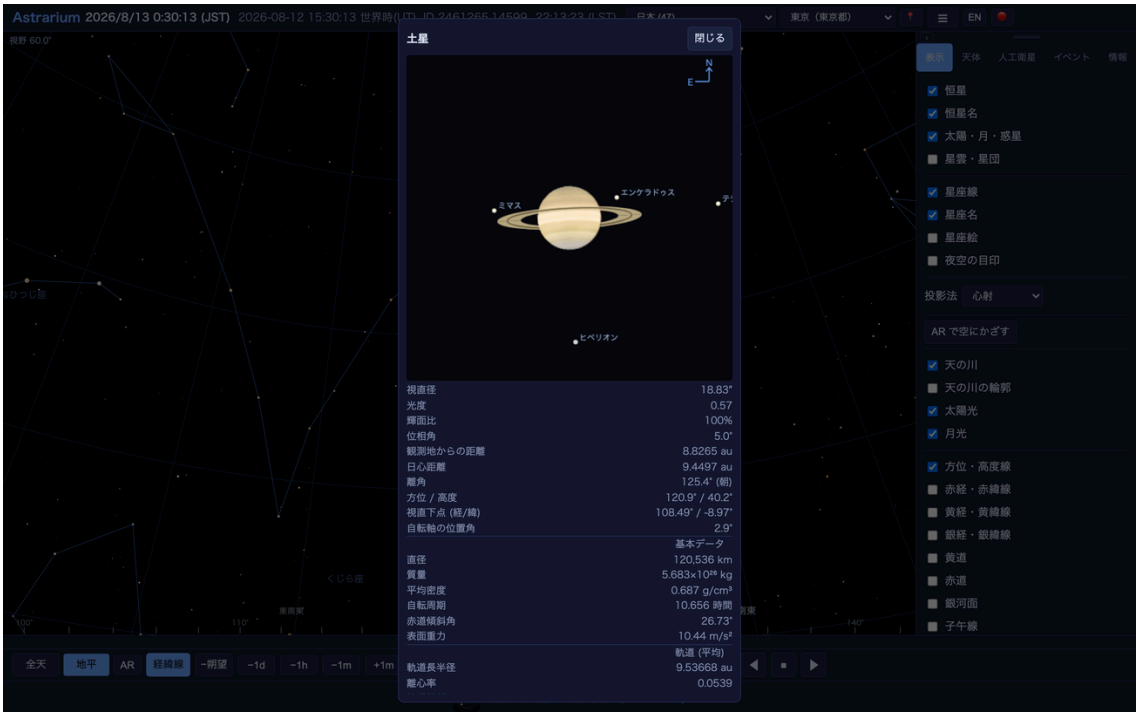


図 6 「拡大」で開いた土星。環と衛星（タイタン、レア、ディオネほか）、下に諸元

星雲・星団を選んだときは写真と解説が、彗星・小惑星を選んだときは軌道要素と 推定光度が同じポップアップに出ます。人工衛星を選ぶと距離・高度・見かけの明るさと、 可視パスが現れます。星雲・星団の名称・星座名・解説は、日本語と英語のどちらでも 読めます（日本語の固有名がない天体は「M40」のようにカタログ番号で示し、英語名は 番号の並びに小さく添えます）。

流星群の放射点をクリックすると、赤経・赤緯に加えて**方位と高度**が出ます。 これも時計に追従するので、いま昇りつつあるのか、まだ地平線の下かがその場で分かります。

星座絵を表示している状態で黄道 12 星座をクリックすると、その星座に対応する 占星術のサインと誕生日期間が表示されます（歳差により、太陽が実際にその星座にいる 時期とは約一か月ずれることも併記されます）。

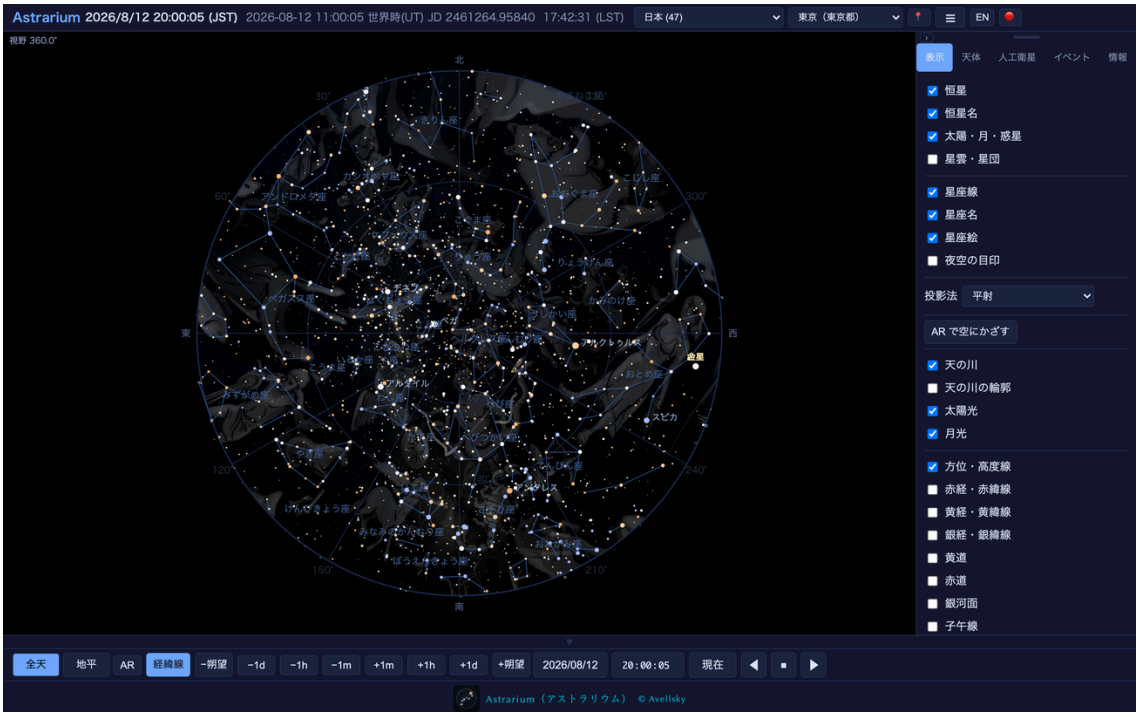


図 7　星座絵を表示した全天

4.4 深宇宙星表（望遠鏡の視野で星が増える）

視野を 12 度より狭く拡大すると、肉眼等級より暗い星が出ます。出典は **UCAC4**（米国海軍天文台、パブリックドメイン）で、V < 12 等まで 234 万星です。

2.3.1 からアプリに入っていて、購読しなくても使えます。 ダウンロードは要らず、通信もしません（2.2 から 2.3 までは Pro の機能で、別にダウンロードする形でした）。右のパネルの **探索** タブのいちばん下の「深宇宙星表」の欄に、入っている星の数が出ます。

視野の広さ	出る限界等級
12 度より広い	出しません（6.5 等まで）
12 度まで	9 等
8 度まで	10 等
3 度まで	11 等
1 度まで	12 等

広い視野で出さないのは、出しても読めないからです。 V < 12 等は1 平方度あたり 57 星あり、全天を一枚に描くと灰色の霞になります。拡大そのものが、この層を開く鍵になっています。等級のつまみもこのとき12.0 等まで伸び、どこまで暗い星を出すかを手で決められます。

読み込みは**必要なところだけ**です。空を HEALPix の区画（約 0.84 平方度）に切ってあり、視野に入った区画だけを読み出します。

暗い星もクリックすれば名前と等級が出ます（UCAC4 の番号で呼びます）。等級は V(9.4)/R(9.2) の形で、**V は実測、R は見積もりです**（R ≈ V − 0.5 (B−V)）。

5. 時刻を動かす

最下部の時刻バーで操作します。



図 8　時刻バー。左から表示モード、経緯線、時刻の移動、日時入力、再生、速度

5.1 ステップと再生

ボタン	動作
−1d / −1h / −1m	1 日・1 時間・1 分戻す
+1m / +1h / +1d	1 分・1 時間・1 日進める
+朔望	朔望月（29.53 日）進める。同じ月相の日へ飛ぶときに使います
日時入力欄	年月日と時刻を直接指定します
現在	いまの時刻に戻します
◀ / ▶	逆再生 / 再生。押すたびに 1 倍 → 60 倍 → 600 倍 → 6000 倍と上がり、一巡します
■	時刻を完全に止めます。もう一度押すと、止めた時刻から実時間に戻ります
倍率表示	いまの速さ。停止中は「停止中」、再生していないときは「実時間」

再生中の矢印は矢羽根の数で速さを示します（▶ 1 倍、▶▶ 60 倍、▶▶▶ 600 倍、▶▶▶▶ 6000 倍）。逆再生では倍率に「-」が付きます。600 倍なら 1 秒が 10 分にあたります。

■ は実時間からも切り離します。 通常は再生していなくても星図が実際の空と同じ速さで 進みますが、■ を押すとその瞬間で静止します。停止中でも ±1 時間などの移動はでき、 移動した先で止まったままになります。

地平モードでは高度の線が **90°（天頂）まで**引かれ、他の高度と同じ形で数値が付きます。 全天モードの 90° は 1 点なので線にはなりません。

5.2 経緯線

時刻バーの **経緯線** は、重ねる線の**まとめて表示・非表示**です。 どの線を重ねるかは、**表示** タブの中段にあるチェックボックスで選びます （複数同時に選べます）。

項目	内容
方位・高度線	地平座標の格子。方位角と高度
赤経・赤緯線	赤道座標の格子。星表と同じ座標系
黄経・黄緯線	黄道座標の格子。惑星や月はこの帯に沿って動きます
銀経・銀緯線	銀河座標の格子。天の川の帯が銀緯 0° にあたります
天の赤道	一本の大円として強調表示
銀河面	銀緯 0° の大円。天の川の帯の中心にあたります
黄道	同上。太陽の通り道
子午線	南北を結ぶ大円。天体が南中する線

線の間隔と数値ラベルの細かさは、拡大率に応じて自動で変わります。

6. 表示を切り替える

6.1 表示タブ

星図に何を描くかは、すべてこのタブで決めます。iOS 版のクイックバーにあたるものです。



図 9　表示タブ

上から、天体・星座・空のようす・経緯線・見え方の順に並んでいます。

1 段目：天体

項目	内容
恒星	恒星の表示。切ると星が消え、星座線だけの図にできます
恒星名	固有名を持つ恒星の名前。日本語表示ではカタカナで出ます
太陽・月・惑星	太陽・月・惑星の表示
星雲・星団	メシエ天体・カルドウェル天体

2 段目：星座

項目	内容
星座線	88 星座の結び線
星座名	星座の名前
星座絵	星座絵（86 星座分。等級限界の設定にかかわらず表示されます）

3 段目：空のようす

項目	内容
天の川	天の川。全天モードで、地平線近くまで途切れず描かれます
太陽光	昼間の青空と薄明を再現します。切ると常に暗夜として描かれ、昼間の星の配置を確かめられます
月光	月明かりによる空の明るさ。太陽光とは別に切り替えられるので、昼の空はそのままに月明かりだけを消すこともできます

4 段目：経緯線　第 5.2 節のとおりです。

5 段目：見え方

項目	内容
鏡像反転	像が裏返る天体望遠鏡のファインダーに合わせるための反転表示
光跡残し	再生中に天体の軌跡を残します。日周運動や人工衛星の通過が線で描かれます
長時間露光	光跡を消さずに積み上げます。写真の長時間露光と同じく、描いた軌跡がそのまま残ります（入れると光跡残しも同時に入ります）

写野角　カメラの矩形視野や、アイピースの円形視野を星図に重ねる枠です。 「枠を追加」で作り、センサーサイズと焦点距離、または見かけ視界と倍率を入力します。 枠の中心をドラッグで移動、中心をクリックで拡大、四隅をドラッグで回転できます。 構図決めや、その視野に何が入るかの確認に使います。

等級限界　値を下げると暗い星が消え、都市部の実際の見え方に近づきます。 上げると 6.5 等（肉眼の限界）まで表示します。

6.2 PNG 出力・PDF 出力

その時刻・その観測地の星図を画像として保存します。押すと保存先を尋ねるダイアログが 開きます。印刷して観測に持ち出せるよう、出力では次の処理が入ります。

- 背景は白（紙）、星と線は黒で描かれます。
- 空の明るさ（太陽光・月光）は描かれません。
- 天の川は**輪郭線だけ**で描かれ、塗りつぶしません。

- 右下に日時と `Astrarium © Avellsky` のクレジットが入ります。

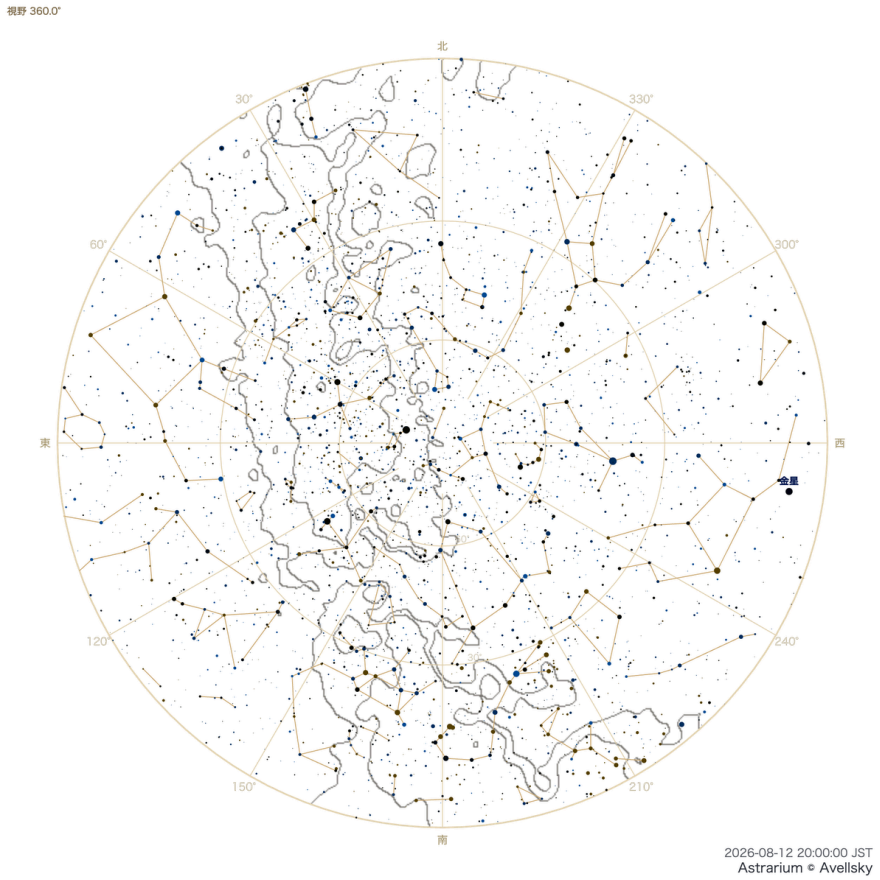


図 10　PNG 出力の例。天の川は輪郭線だけで描かれる

6.3 デモ再生・録画

デモ再生は、アプリの主な機能を一巡する四分ほどのツアーです。音声は流れません。 各場面の説明は星図の下に字幕として表示されます。薄明、天の川、惑星、土星の環、 写野角、月、流星群、ISS の通過、メシエ天体（M3・M16 の写真と解説）、 ISS の飛行シミュレーション、長時間露光、イベント一覧、言語切替、読み上げ、日周運動の 順に進みます。途中で星図をクリックすると中断し、元の表示に戻ります。

準備のため、押してから始まるまでに少し時間がかかります（ボタンの下にその旨を 記しています）。再生中はボタンが赤い **デモ停止** に変わり、いつでも止められます。

録画は星図の動きを動画として保存します。デモ再生中に録画を始めると、 デモの終了と同時に保存されます。記録されるのは星図の描画面だけで、 右パネルや時刻バーは入りません。デモの字幕は星図に描いているため動画に残ります。

7. 流星群

天体 タブの上半分です。

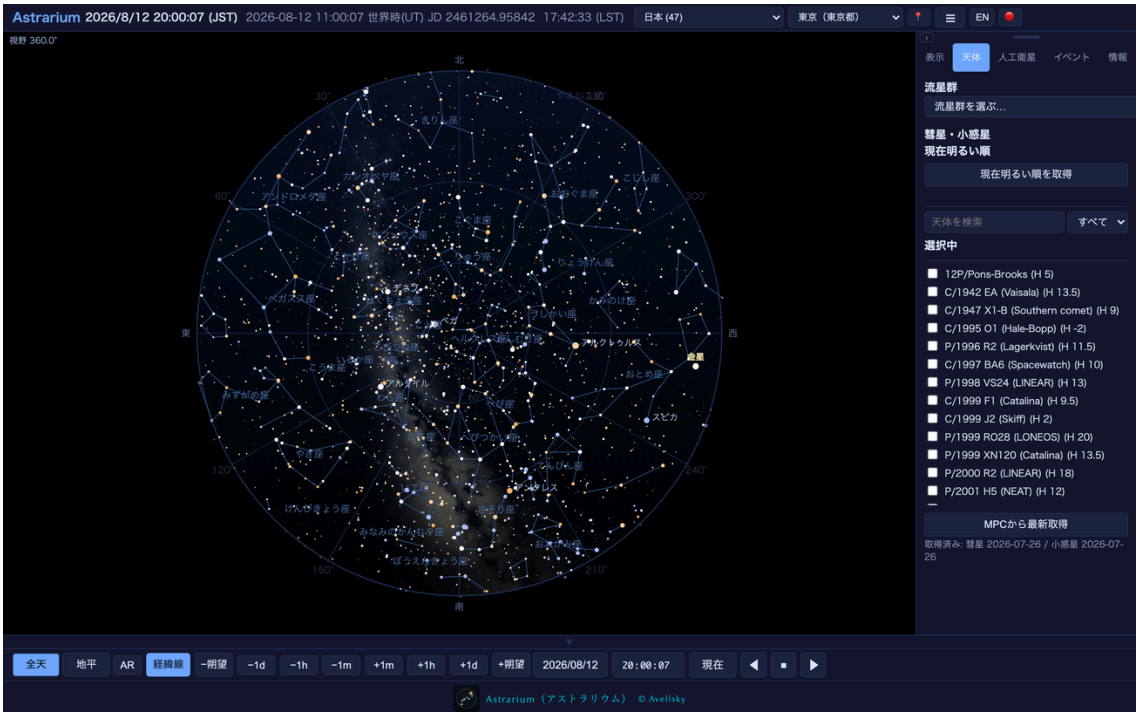


図 11　天体タブ。上が流星群、下が彗星・小惑星

7.1 一覧と詳細

プルダウンには年間の主要な流星群が並び、**いま表示している日時の極大に 近い順**に並べ替えられています。選ぶと、その流星群の**極大の時刻**の空へ星図が移動し、 詳細が表示されます（極大が昼間に当たるときは、その夜の午前 1 時ごろへ移動します）。 星図上の放射点そのものをクリックした場合は、時刻は動きません。

項目	内容
極大	日本語では観測地の地方時（日本の観測地なら JST）、ほかの言語では世界時（UT）で表示
輻射点	赤経・赤緯と、極大時および現在の高度
対地速度	流星が大気に飛び込む速さ
個数指数 r	明るい流星の割合を表す指数。小さいほど明るい流星が多い
母天体	その流星群の元になった彗星・小惑星
予想出現数	後述のモデルによる 1 時間あたりの個数

7.2 予想出現数の考え方

表示される「個/時」は、理想的な暗い空での最大値（ZHR）ではなく、 **その観測地・その日時で実際に見込まれる数**です。次の四つを掛け合わせています。

1. **極大からの隔たり**：ガウス分布を仮定し、極大から離れるほど減ります。 ±1 日程度で散在流星なみの水準まで落ち、活動期間の外では表示しません。
2. **輻射点の高度**：地平線に近いほど見える流星は減ります。地平線下なら 0 です。
3. **薄明**：日の出から日没までは 0。薄明中は空の明るさに応じて減らします。
4. **月明かり**：月齢と月の高度から求めた明るさの分だけ減らします。

星図の上部には、活動中の流星群を橙色の枠でまとめて表示します。枠内の流星群名を 押すと詳細が開き、**解除** を押すと表示が消えます。

8. 彗星・小惑星

天体 タブの下半分です。

- **現在明るい順を取得**：いま空にある彗星・小惑星を明るい順に並べます。
- **天体を検索**：名前や符号の一部で探します。手元のデータに無い天体は、 JPL に自動で問い合わせて取り込みます（要通信）。
- **すべて / 彗星 / 小惑星**：一覧の絞り込み。
- **選択中**：星図に表示する天体のリスト。ここに入れたものが星図に描かれます。
- **MPCから最新取得**：彗星の軌道要素を MPC から、小惑星を JPL から取り込みます。 取得した日付が下に表示されます。

星図上の彗星をクリックすると、太陽距離・地心距離・位相角・推定直径・軌道要素・ 公転周期・元期が表示されます。

9. 人工衛星

人工衛星 タブです。

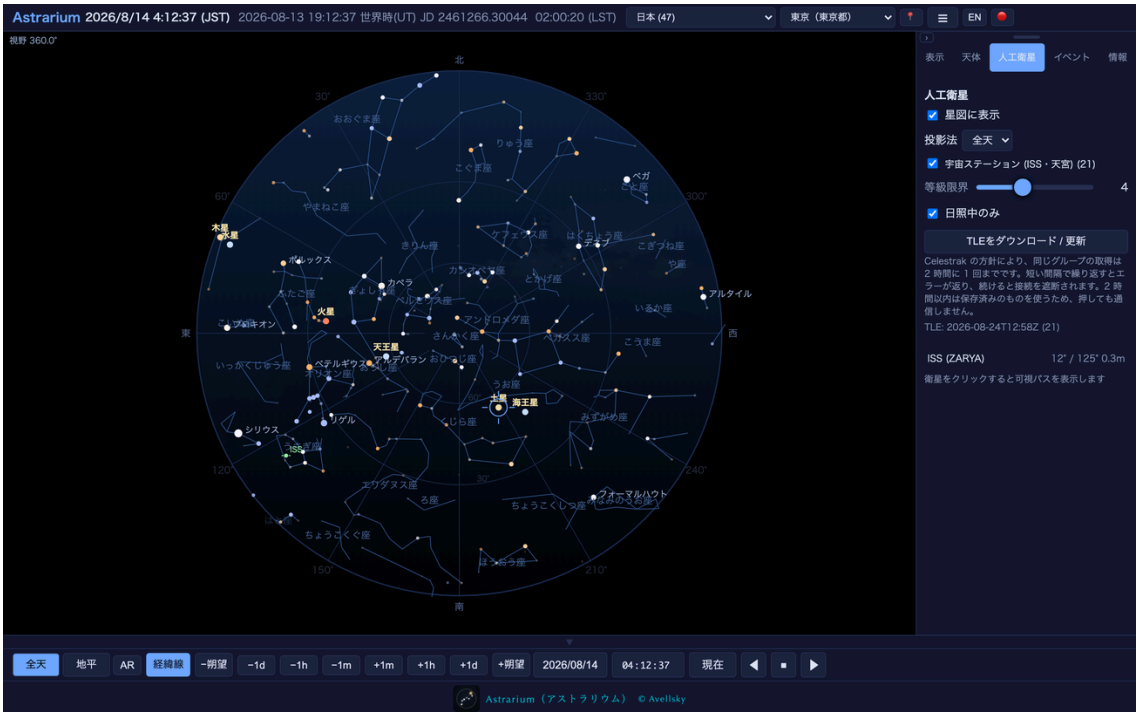


図 12　人工衛星タブ

扱うのは**宇宙ステーション**（国際宇宙ステーション（ISS）と中国宇宙 ステーション（天宮）、およびそこに係留中の宇宙船）と、**肉眼で見える衛星** です。後者は 4 等より明るいものだけを描きます。

1. 最初に **TLEをダウンロード / 更新** を押して軌道要素を取り込みます（要通信）。 取り込むまでは「TLE未取得」と表示されます。取得から 2 時間以内なら「最新です」と 表示され、無駄な再取得を避けます。取得中は経過秒数が出ます。応答がないまま 25 秒を過ぎたときは、その旨を表示して終了します。 取得中にもう一度押しても割り込みません。二重に取りに行かないため、 途中で中断されることもありません。

   取得の間隔について。 Celestrak は「同じグループは 2 時間に 1 回まで」を 方針としています（軌道要素がそれだけの間隔で更新されるためです）。短い間隔で 繰り返すとエラーが返り、なお続けると接続そのものを遮断されます。Astrarium は 取得時刻を記録していて、2 時間以内はボタンを押しても通信せず、保存済みのものを使って「最新です」と答えます。これは節約ではなく、遮断を避けるための作りです。

2. **星図に表示** を入れると、衛星が星図上を動きます。

- **投影法**：全天／地平。星図の見せ方そのもので、時刻バーの「全天」「地平」と 同じものを指します。
- **等級限界**：初期値は 4 等。肉眼で見える範囲だけに絞られます。
- **日照中のみ**：地球の影に入っていない（＝太陽光を反射して光っている）衛星だけを 表示します。実際に見えるのはこの状態の衛星だけです。

- 衛星をクリックすると、距離・高度・見かけの明るさ・軌道要素の元期からの経過日数と、 今後の可視パスが表示されます。
- 再生速度が ×600 を超えると、計算が追いつかないため衛星の表示を一時停止します。

10. イベント

イベント タブでは、日食・月食、惑星の衝・合、二至二分、流星群の極大、 月と惑星の接近、恒星食などを一覧できます。

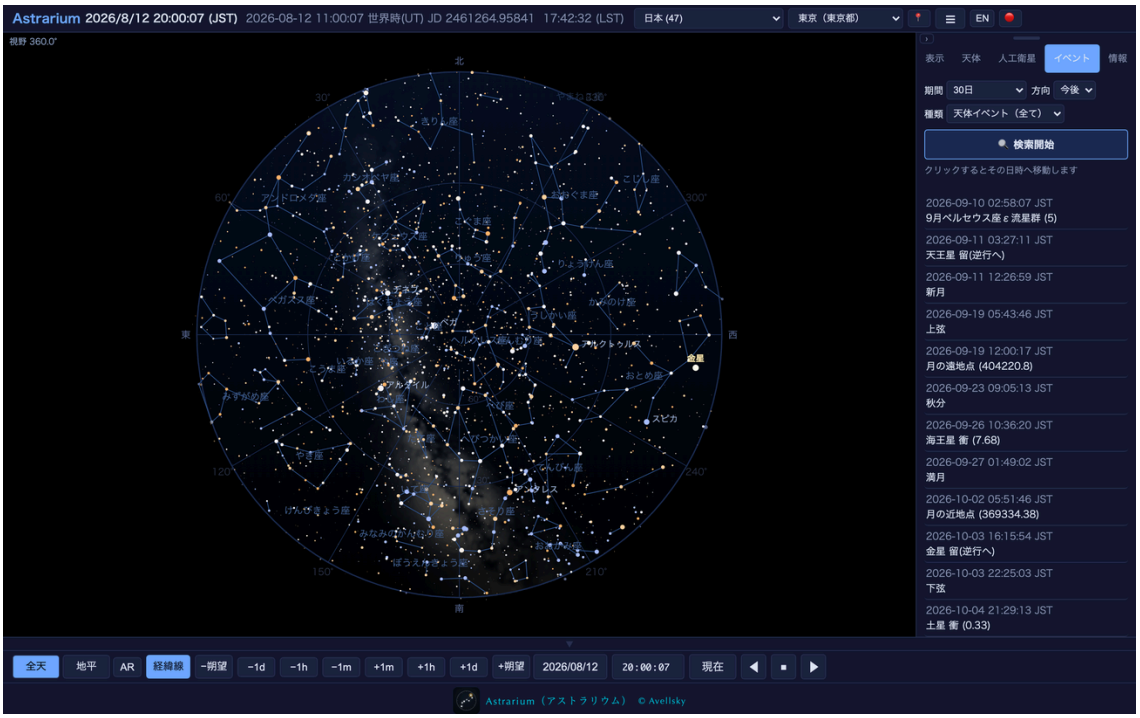


図 13　イベントタブ

- **期間**：次のイベント／1 日／7 日間／30 日／90 日／180 日／1 年／5 年／10 年。 「次のイベント」は 90 日先まで探して**直近の 1 件だけ**を示します。
- **方向**：今後／過去／前後（「次のイベント」のときは今後に固定されます）。 **過去・前後を選ぶと、先へ向かってしか予報しない種別は品書きから外れます。**
- **種別**（どれか一つ）：
  - **天体イベント（全て）**：日食・月食、惑星の衝・合・留、二至二分、月の満ち欠けと 近地点・遠地点、流星群の極大などをまとめて一覧します。
  - **掩蔽・恒星食**：月が恒星を隠す現象。潜入・出現、暗縁・明縁の別と恒星の光度つき。
  - **肉眼で見える人工衛星**：ISS・天宮の可視パス。
  - **日食・月食**：局地予報（その観測地での食分と時刻）つき。 下の三つは**その観測地から実際に観測できるものだけ**を出します（地平線上にあり、 空が十分暗いもの）。該当が無いときは、何件が昼間・地平線下で外れたかを添えます。「天体イベント（全て）」は絞り込みません。

- 🔍 **検索開始** を押すと計算が始まります。計算中はボタンが「⏳ 検索中 12s — 押すと中止」に 変わり、押せば中止できます。一覧は計算中うすく表示され、前回の結果と区別できます。
- 行をクリックすると、**その日時の星図へ移動します**。

11. 情報タブ

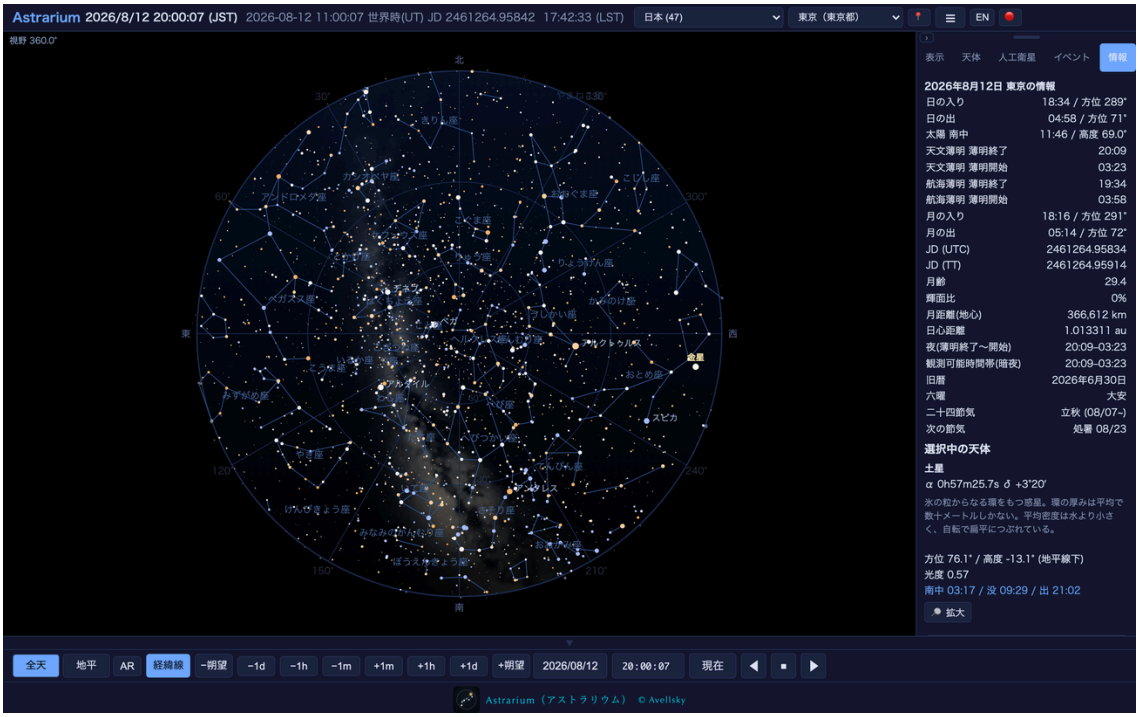


図 14　情報タブ「今夜の空」

- **指定した日時・観測地の情報**：日の入り・日の出、太陽の南中、天文薄明と航海薄明の 始まりと終わり、月の出入りと南中、月齢・輝面比・月までの距離、暗夜の時間帯、 ユリウス日、旧暦・六曜・二十四節気と次の節気などをまとめた表です。 見出しは「2026年8月22日 新潟の情報」のように、いま見ている日付と観測地を示します。 時刻バーで日付を動かせば、表の中身も見出しもその日のものに変わります。
- **今夜の雲量（予報）**：今夜の雲の予報です（2.3 から。次の節）。
- **選択中の天体**：星図でクリックした天体の位置と出没時刻が残ります。
- **クレジット・出典**：使用している星表・暦・画像・ソフトウェアの一覧と、 それぞれの出典・ライセンス・確認日です。言語切替に対応しています。

11.1 今夜の雲量（予報）

情報タブの表の下に、**今夜の雲の予報**を一時間ごとの棒で並べます（2.3 から）。

- 棒は日の入りから日の出までの一時間ごとで、**高さが晴れ間**（雲の無い割合）です。高い棒ほど星が見込めます。時刻は観測地の時刻です。

- **濃い枠の棒が暗い時間**（天文薄明の終わりから始まりまで）です。
- 上の一行は、暗い時間の雲量の平均と、その見立てです（25% 未満なら「晴れ間が見込めます」、60% 未満なら「雲が出たり消えたり」、それ以上は「曇りがちです」）。
- 棒にポインタを載せると、その時刻の雲量と、下層・中層・上層の内訳が出ます。
- 朝に開いたときは、明けた夜ではなく**これから来る夜**の予報を出します。

予報は **MET Norway**（ノルウェー気象局、CC BY 4.0）から取ります。星図の計算と違い、天気は外から取るしかないので、**最初に一度断ってから**取りにいきます。 「雲量の予報を表示する」を押すと取り始めます。送るのは観測地の緯度・経度を **0.1°（約 10 km）に丸めたもの**だけで、ほかの情報は送りません。取った予報は しばらく使い回し、取り直しは多くても一時間に一度です。

やめるときは、欄の下の **予報の取得をやめる** を押します。予報は消え、次に 「雲量の予報を表示する」を押すまで取りにいきません。

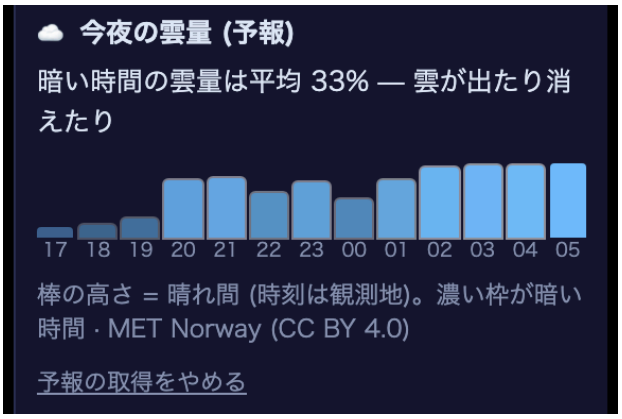


図 15　今夜の雲量。棒の高さが晴れ間、濃い枠が暗い時間

12. 音声タブ

読み上げ機能です。UI の言語とは別に、日本語・英語を選べます。

- **今夜のハイライトを読み上げ**：その夜の見どころを読み上げます。
- **選択天体を読み上げ**：星図で選んだ天体の位置と出没時刻を読み上げます。
- **速度・音量**：スライダーで調整します。
- **読み上げ停止**：途中で止めます。

暗い観測地で画面を見ずに情報を得たいとき、あるいは望遠鏡から目を離せないときに使います。 なお、デモ再生に音声は付きません（第 6.3 節）。

13. こんなときは

現在地が取得できない

「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」で Astrarium を許可してください。許可しないまま使う場合は、場所設定（📍）で 緯度経度を指定できます。Mac の位置情報は Wi-Fi の電波環境から推定するため、 そもそも精度が高くありません。観測地としては地図か緯度経度標高での指定を勧めます。

クレジットのリンクを押したらブラウザが開いた

仕様です。アプリの中で外部ページを開くと星図に戻れなくなるため、 外部のリンクはすべて標準のブラウザに渡しています。

人工衛星が表示されない

TLE を一度もダウンロードしていないか、再生速度が ×600 を超えています。 「日照中のみ」を入れていると、地球の影に入っている衛星は表示されません。

TLE が取得できない・遮断された

Celestrak は、同じグループを 2 時間より短い間隔で繰り返し取りに来る相手に エラーを返し、それでも続くと接続元の **IP アドレス**を遮断します。遮断は端末や Apple ID ではなく回線に対して行われるため、次のように対処します。

1. まず取得をやめ、時間を置きます。Astrarium は 2 時間以内は通信しない作りなので、 通常の使い方で遮断されることはありません。
2. 別の回線に切り替えると（Wi-Fi ↔ 携帯回線）、IP アドレスが変わるため取得できる ことがあります。共用の Wi-Fi では、同じ回線の別の利用者が原因のこともあります。
3. 戻らない場合は Celestrak の問い合わせ窓口（celestrak.org）へ解除を依頼します。

遮断されている間も、**取り込み済みの軌道要素はそのまま使えます**。数日で精度は落ちていきますが、表示・可視パスの計算は通信なしで動き続けます。

彗星が出てこない

「彗星」は、設定した等級より明るい彗星がないときは何も表示しません。 最新の軌道要素を取り込むには通信が必要です。

流星群の出現数が表示されない

極大から ±1 日を超えている、または活動期間の外です。日中も 0 になります。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算結果は保存されます。

星が少なすぎる／多すぎる

等級限界のスライダーを動かしてください。実際の空に合わせるなら、 都市部は 4 等前後、郊外で 5 等台、暗い山中で 6.5 等が目安です。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算結果は保存されます。

ウインドウを小さくすると窮屈になる

最小 1000 × 700 まで縮められますが、星図は正方形に近いほど見やすくなります。 横長のディスプレイでは、右パネルの分を見込んで幅を広めに取ってください。

雲量の予報が出ない

「予報を取得できませんでした」と出るときは、オフラインか、配信元（MET Norway）の 不調です。「今夜の分の予報がまだありません」と出るときは、その夜の予報がまだ 配信されていません。どちらも星図の計算には影響しません。

14. 用語

用語	意味
等級	天体の明るさ。数が小さいほど明るく、1 等違うと約 2.5 倍
方位・高度	観測地から見た方角（北 0°、東 90°）と地平線からの角度
赤経・赤緯	天球上に固定された座標。星表の座標系
世界時（UT）	経度 0° の時刻。日本時間から 9 時間引いた時刻
ユリウス日（JD）	紀元前 4713 年からの通日。天文計算で時刻を一つの数で表すのに使います
月齢	新月からの日数。0 が新月、約 14.8 が満月
輝面比	月面の光っている割合
エアマス	天頂を 1 としたときの大気の厚み。低空ほど大きく、像が悪くなります
ZHR	輻射点が天頂にあり、6.5 等まで見える理想条件での 1 時間あたりの流星数
輻射点	流星群の流星が飛び出してくるように見える一点
TLE	人工衛星の軌道要素。数日で古くなるため定期的な更新が要ります

15. クレジットと問い合わせ

Astrarium の計算とデータの出典は、アプリ内の **情報** → **クレジット・出典** に すべて記載しています。主なものは以下のとおりです。

- 惑星暦：JPL DE421
- 恒星：Yale Bright Star Catalogue（9,096 星）
- 星雲・星団：メシエ／カルドウェル目録、写真は Wikimedia Commons（自由利用可のもののみ）
- 人工衛星：Celestrak（TLE）、SGP4/SDP4
- 彗星・小惑星：Minor Planet Center、JPL Small-Body Database

- 地球回転：IERS finals2000A
- 深宇宙星表：UCAC4（234 万星。V 等級は APASS の実測値、R 等級は V と B–V からの見積もりで、測った値ではありません）
- 雲量の予報：MET Norway（CC BY 4.0）
- 光害の目安：NASA Earth Observatory（Black Marble 2016）

作者：阿部新助 a.k.a. Avell
公開ページ：https://astrarium.pages.dev/
連絡先：https://x.com/AvellSky

Astrarium © Avellsky